

СОСТАВЛЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

КАЖДОМУ ПРОЕКТУ СВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Не бойтесь технического задания.
Этого полезный и нужный документ!

Техническое задание (ТЗ)
должно быть составлено
так, чтобы программист,
получивший этот
документ, разработал
именно то, что заказчик
хотел получить.

- Грамотно составленное техническое задание – половина успеха разрабатываемого проекта

Как инструмент коммуникации в связке общения заказчик-исполнитель, техническое задание позволяет:

1. обеим сторонам

- представить готовый продукт;
- выполнить попунктную проверку готового продукта (приемочное тестирование — проведение испытаний);
- уменьшить число ошибок, связанных с изменением требований в результате их неполноты или ошибочности (на всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний);

2. заказчику

- осознать, что именно ему нужно;
- требовать от исполнителя соответствия продукта всем условиям, оговоренным в ТЗ.

3. исполнителю

- понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» программного изделия или автоматизированной системы;
- спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану;
- отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ.

Когда нет продуманного и четкого технического задания



Как это объяснил
заказчик



Как это понял
руководитель проекта



Как спроектировал
дизайнер



Как это реализовал
строитель



Что реально хотел
заказчик

Техническое задание — исходный документ на проектирование технического объекта (изделия).

ТЗ устанавливает:

- основное назначение разрабатываемого объекта;
- его технические характеристики;
- показатели качества и технико-экономические требования;
- предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав;
- а также специальные требования.

Техническое задание является юридическим документом — как приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения.

То есть должны быть объективные критерии, по которым можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ или нет.



Все изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно согласуются с заказчиком и им утверждаются.

Это необходимо и потому, что в случае обнаружения в процессе решения проектной задачи неточностей или ошибочности исходных данных возникает необходимость определения степени вины каждой из сторон-участниц разработки, распределения понесенных в связи с этим убытков.

Техническое задание, как термин в области информационных технологий – это юридически значимый документ, содержащий исчерпывающую информацию, необходимую для постановки задач исполнителям на разработку, внедрение или интеграцию программного продукта, информационной системы, сайта, портала либо прочего ИТ сервиса

•

•

ТЗ по ГОСТ 19

ТЗ начинается с

- Листа утверждения (лист с подписями) и
- Титульного листа

Лист утверждения не нумеруется, остальные листы нумеруются в верхней части листа над текстом.

Аннотация

Содержание

Лист регистрации изменений (полное ТЗ)

Для внесения изменений или дополнений в ТЗ выпускают дополнение (нам не надо)

Разделы ТЗ

1. Введение;
2. Основания для разработки;
3. Назначение разработки;
4. Требования к программе;
5. Требования к программной документации;
6. Технико-экономические показатели;
7. Стадии и этапы разработки;
8. Порядок контроля и приемки;
9. Приложение (опционально).

Допускается объединение/изменение разделов в силу специфики программного продукта.

1. Введение

В разделе "Введение" указывают наименование, краткую характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие.

1. Введение. Пример

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Кинотеатр+».

1.2. Краткая характеристика области применения

Система «Кинотеатр+» предназначена для организация продажи билетов в кинотеатрах, состоящих из нескольких залов. Для каждого зала в кинотеатре должен быть предусмотрен только один оператор-кассир, выполняющий продажу и

- возврат билетов посетителям.

2. Основания для разработки

- ❑ документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка;
- ❑ наименование и (или) условное обозначение темы разработки;
- ❑ организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения,

Наименование темы - на русском и на английском языках, можно добавить краткое наименование (условное обозначение)

2. Основания для разработки. Пример

Основанием для разработки является Договор 12 от 01.08.2020. Договор утвержден Директором ООО «Скучные Фильмы» Ивановым Иваном Ивановичем, именуемым в дальнейшем Заказчиком, и Петровым Петром Петровичем (самозанятый), именуемым в дальнейшем исполнителем, 01.08.2020.

Согласно Договору, Исполнитель обязан разработать и установить систему «Кинотеатр+» на оборудовании Заказчика не позднее 12.01.2021, предоставить исходные коды и документацию к разработанной системе не позднее 01.06.2021.

Наименование темы разработки – «Разработка информационно-справочной системы Кинотеатр+». Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «Кино-01».

3. Назначение разработки

Функциональное и эксплуатационное назначение (что и зачем будет делать программа).

3. Назначение разработки.

Пример

Программа будет использоваться в кинотеатре двумя группами пользователей: оператор-кассир и посетитель.

3.1 Функциональное назначение

Для посетителя кинотеатра программа предоставляет возможность просмотра текущей заполненности зала (отображение свободных и занятых мест).

Для оператора-кассира программа позволяет помечать места в зале как «занятые» (при продаже билетов) или «свободные» (в случае возврата билетов).

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа должна эксплуатироваться в зале ожидания кинотеатра. Запущенная с правами посетителя, она может транслироваться на большие мониторы (для посетителей). С правами кассира программа запускается на компьютере кассира.

4. Требования программе

- 4.1. требования к функциональным характеристикам
- 4.2. требования к надежности
- 4.3. условия эксплуатации - требуемая квалификация и уровень подготовки пользователя
- 4.4. требования к составу и параметрам технических средств
- 4.5. требования к информационной и программной совместимости
- 4.6. требования к маркировке и упаковке
- 4.7. требования к транспортированию и хранению
- 4.8. специальные требования



4.1. Требования к функциональным характеристикам

В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

4.1. Требования к функциональным характеристикам. Пример

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

После запуска программы пользователю отображается форма ввода логина и пароля, показанная на рисунке 1.



A screenshot of a login form. It contains two text input fields: the first is labeled 'Login' and contains the text 'MyName'; the second is labeled 'Password' and contains five asterisks '*****'. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' on the left and 'OK' on the right.

В системе существует всего 2 пользователя — кассир и посетитель. Программа проверяет тип пользователя и открывает соответствующий интерфейс.

Для посетителя кинотеатра программа предоставляет следующие возможности:

- просмотр расписания фильмов;
- просмотр заполненности зала для конкретного проката фильма.

При просмотре расписания выводится таблица, каждая строка которой описывает прокат фильма и содержит следующую информацию:

- дата и время проката;
- название фильма;
- возрастные ограничения.

Примерный вид окна просмотра прокатов для посетителя показан на рисунке 2. В верхней строке отображается название зала и текущее время. Уже начаты сеансы помечаются желтым цветом (на них еще можно купить билеты, с опозданием). После завершения проката строка таблицы автоматически удаляется (отображаются только текущие и будущие прокаты).

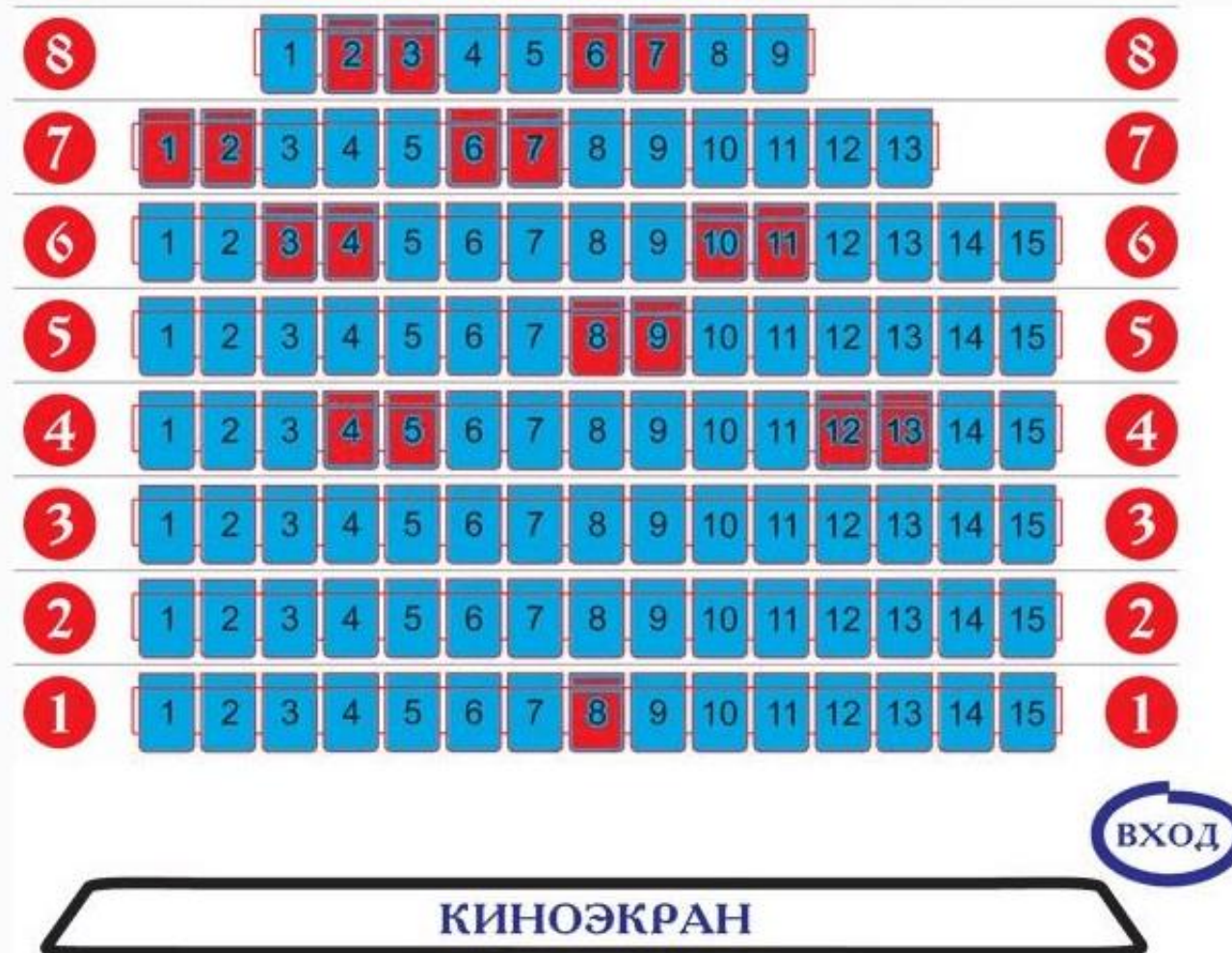
Прокаты фильмов в синем зале 15:45

Дата и время	Название	Возрастные ограничения
27.09.2020 15.55	Унесенные ветром	16+
27.09.2020 16.30	Любовь и голуби	12+
27.09.2020 18.00	С легким паром	12+
27.09.2020 19.30	Операция Ы	6+

При просмотре заполненности зала, посетителю выводится схема кинотеатра, на которой показано:

- положение экрана;
- ряды, состоящие из мест;
- свободные места (выделены синим цветом) и занятые (выделены красным).

Пример схемы зала приведен на рисунке 3.



Для оператора-кассира программа предоставляет все функции, предоставляемые посетителю, а также возможности:

- выбора группы из свободных или занятых мест (мышкой, с зажатой клавишей Ctrl);
- пометки выбранных мест как «занятых» или «свободных»;
- изменение расписания проката фильмов.

Окно расписания проката для оператора, помимо таблицы, должно содержать кнопки «Добавить» и «Удалить», как показано на рисунке 4.

Для удаления сеанса оператор выбирает строку таблицы и нажимает кнопку «Удалить». Удалить можно только прокат, на который нет проданных билетов.

Для изменения информации о прокате оператор выполняет двойной клик мышью по изменяемому полю — после этого вводит в поле новое значение. Изменять можно только прокаты, показ которых еще не начат.

Для добавления поля оператор нажимает кнопку «Добавить», в конец таблицы добавляется новая строка с пустыми полями. После заполнения текущего поля оператор может нажимать кнопку Tab для перехода на следующее поле. После нажатия кнопки Tab в последней колонки проверяется корректность введенных данных и выполняется сохранение информации (добавление в базу). Если введены некорректные значения — то соответствующее поле таблицы в интерфейсе оператора выделяется красным цветом.

Прокаты фильмов в синем зале 15:45

Дата и время	Название	Возрастные ограничения
27.09.2020 15.55	Унесенные ветром	16+
27.09.2020 16.30	Любовь и голуби	12+
27.09.2020 18.00	С легким паром	12+
27.09.2020 19.30	Операция Ы	6+

Добавить

Удалить

Все изменения, выполняемые оператором-кассиром должны отражаться на схеме для посетителей.

4.1.2 Требования к организации входных и выходных данных

Данные о прокатах фильмов и пользователях хранятся в базе данных. СУБД обеспечивает разграничение прав доступа к данным – дает клиенту права на чтение, а оператору — на чтение и запись. Ввод данных в базу (логины и пароли) выполняет администратор, выполняющий поставку программного обеспечения заказчику. Выполняет он это с помощью запросов к СУБД.

После установки программы, ввод данных в систему осуществляет только кассир, валидация данных выполняется на стороне клиента:

- дата и время должны быть записаны в формате: «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»;
- название — последовательность не более чем из 200 любых символов;
- возрастные ограничения – “+”.

4.1.3 Требования к временным характеристикам

После изменения кассиром данных, находящихся в базе данных, новая информация на клиентах отображается не позднее, чем через 5 секунд.

4.2. Требования к надежности

В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.).

4.2. Требования к надежности. Пример

4.2 Требования к надежности

Вероятность безотказной работы системы должна составлять не менее 99.99% при условии исправности сети (связи приложений оператора и

4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

В связи с тем, что в базе данных хранятся данные о совершенных клиентами покупках (финансовая информация) — базу данных стоит резервировать (резервирование замещением).

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

- организацией бесперебойного питания технических средств;
- использованием лицензионного программного обеспечения;
- регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;
- регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов.

4.2.2 Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 10 минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

4.2.3 Отказы из-за некорректных действий оператора

Отказы программы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу пользователя без предоставления ему административных привилегий.

4.3. Условия эксплуатации

В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т. п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала.

4.3. Условия эксплуатации. Пример

4.3.1 Климатические условия эксплуатации

Специальные условия не требуются.

4.3.2 Требования к видам обслуживания

Программа не требует проведения каких-либо видов обслуживания.

4.3.3 Требования к численности и квалификации персонала

При установке и настройке системы необходим системный администратор. В процессе эксплуатации с программой работают оператор-кассир и посетитель кинотеатра.

Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя операционной системы. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- установка клиентских приложений;
- настройка СУБД;
- настройка сети между клиентами и СУБД.

Пользователь программы (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Администратор и оператор-кассир должны быть аттестованы на II квалификационную группу по электробезопасности (для работы с конторским оборудованием).

К квалификации посетителя кинотеатра специальные требования не предъявляются.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик.

//*Не указывайте устаревшие технические характеристики (обычно появляются из-за сору+past старых документов)**

Все характеристики надо уметь обосновать.

Например, вы используете OpenGL 4.5 – вам нужна соответствующую видеокарта, ОС Window10

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.

Пример

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Состав технических средств:

- Компьютер оператора, включающий в себя:
 - процессор x86 с тактовой частотой, не менее 1 ГГц;
 - оперативную память объемом, не менее 1 Гб;
 - видеокарту, монитор, мышь, клавиатура.
- Компьютер посетителя, включающий в себя:
 - процессор x86 с тактовой частотой, не менее 1 ГГц;
 - оперативную память объемом, не менее 1 Гб;
 - видеокарту, монитор, мышь.
- Два компьютера для СУБД (основной и резервный), включающий в себя:
 - процессор x86 с тактовой частотой, не менее 1 ГГц;
 - оперативную память объемом, не менее 1 Гб;
 - видеокарту, монитор, мышь.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

Укажите, на каком языке будете писать код, в какой среде разработки, под какую ОС, какие библиотеки потребуются для разработки / для эксплуатации.

От этого зависит сумма договора – ПО для разработки надо приобретать.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки

4.6. Требования к маркировке и упаковке. Пример

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Программное изделие передается по сети Internet в виде архива — загружается с официального сайта производителя. Специальных требований к маркировке не предъявляется. Для проверки подлинности программного обеспечения рекомендуется проверять контрольные суммы загруженных файлов со значениями, указанными на официальном сайте.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

5. Требования к программной документации

В разделе "Требования к программной документации" должны быть указаны предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные требования к ней

6. Техничко – економически показатели

Ориентировочная экономическая эффективность (насколько будет иметь смысл пользоваться вашим продуктом).

Предполагаемая потребность (кто, зачем и когда будет пользоваться вашим продуктом).

Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами (чем то, что вы делаете, будет лучше того, что кто-то уже сделал).

7.Стадии и этапы разработки

Необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ. Сроки разработки и исполнители.

Не пишите лишние пункты.

8.Порядок контроля и приемки

Виды испытаний (обычно ссылаются на документ "Программа и методика испытаний", но стоит описать явно основные моменты).

Общие требования к приемке работы

8.Порядок контроля и приемки. Пример

8 Порядок контроля и приемки

Приемосдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной заказчиком «Программы и методики испытаний».

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в протоколе испытаний.

На основании протокола испытаний исполнитель совместно с заказчиком подписывают акт приемки-сдачи программы в эксплуатацию.

Приложения

- ❑ перечень научно-исследовательских работ, обосновывающих разработку
- ❑ схемы алгоритмов, которые могут быть использованы при разработке
- ❑ эскизы основных экранов
- ❑ необходимые иллюстрации
- ❑ сценарий и/или правила игры
- ❑ и др.

Необходимые для разработки ТЗ ГОСТы

Справочно

1. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки
2. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов
3. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи
4. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам
5. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом
6. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению .